



三. 多维随机变量

1. 多维随机变量及其分布函数

将 $\Omega = \{\omega\}$ 上的 n 个随机变量构成向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 称为 n 维随机变量, 将 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 看作 R^n 上的随机点坐标
二维随机变量

1. 联合分布函数: $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ "且"

为 (X, Y) 的分布函数, 或叫 X 和 Y 的联合分布函数.

即 xoy 平面中 $X \leq x, Y \leq y$ 的广口矩形范围

性质: (充要条件)

① $0 \leq F(x, y) \leq 1$

② 规范性: 任一变量 $\rightarrow -\infty$, 则 $F \rightarrow 0$;

只有2个变量同时 $\rightarrow +\infty$, F 才 $\rightarrow 1$

即: 固定的 y , $F(-\infty, y) = 0$; 固定 x , $F(x, -\infty) = 0$

且 $F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$

③ 单调不减, 对于 x 和 y 单调不减: 固定 x/y , $F(y)/F(x)$ 增

④ 右连续 $F(x+0, y) = F(x, y)$, $F(x, y) = F(x, y+0)$

(所以不要) ⑤ 对于 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ $P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \geq 0$

即 $F(x_2, y_2) + F(x_1, y_1) \geq F(x_2, y_1) + F(x_1, y_2)$

2. 边缘分布函数: 已知高维求低维 F

$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$

$F_Y(y) = F(+\infty, y)$

不管 y 只看 x

实际是高维随机变量在低维度上的分布



3. 二维随机变量的独立性: 对于 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 都有:

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\} \text{ 即 } F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

即 X 和 Y 相互独立

推广: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中对于 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) \dots F_{X_n}(x_n), \text{ 则 } X_1, \dots, X_n \text{ 相互独立}$$

但一般会通过 n 次独立试验给出

性质: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 为连续函数,

则 $f_1(X_1), f_2(X_2), \dots, f_n(X_n)$ 也相互独立

2. 二维离散型随机变量

每个分量都是离散型

联合分布律

(X, Y) 所有可能取值 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$

记 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$

称为 (X, Y) 的分布律, 可用表格表示 $\Rightarrow$

$$p_{ij} \geq 0 \text{ 且 } \sum_{i,j} p_{ij} = 1$$

$X \backslash Y$	x_1	x_2	$\dots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\dots$
y_2	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

联合分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$

边缘分布律

$$P\{X = x_i\} = P\{X = x_i, Y < +\infty\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \text{ 把所有 } y \text{ 取值相加}$$

条件分布律

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}}, i = 1, 2, \dots$$

在 $Y = y_j$ 条件下 X 的条件分布律

固定 y



离散型随机变量的边缘分布函数, 如求 X , 则将所有 Y 的情况对应的 P 相加即可, 即 $P\{X=x_i\} = \sum_{j=1}^n P_{ij}$

离散型随机变量的独立性

对于离散 X, Y , 相互独立的充要条件为

$$P\{X=x_i, Y=y_j\} = P\{X=x_i\} \cdot P\{Y=y_j\}, \quad i, j=1, 2, \dots$$

即 $P_{ij} = P_i \cdot P_j$

∴ 若要证不独立, 只需找出一组 i, j , 使得 $P_{ij} \neq P_i \cdot P_j$

判断独立的快速方法:

① 分布律中有 0 则一定不独立, $P_{ij}=0 \neq P_i \cdot P_j$

★ ② 若独立, 行(列)时对应成比例, 即称为 1

3. 二维连续型随机变量

若存在非负可积 $f(x, y)$, 使得对 $\forall x, y$, 有

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

则 X, Y 为连续性随机变量, f 为 (x, y) 概率密度或称作 X 和 Y 的联合密度函数. ← 只有当 X, Y 都为连续性, 才有 f

性质: ① 充要条件: $f(x, y) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 总概率=1

② G 为 x, y 平面的任一区域, 则点 (x, y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(x, y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$$

与概率用大写, 与积分用小写

③ 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续, 则 $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$

$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ (复习定积分!!)



5. 边缘概率密度

$$F_X(x, y) = F_X(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right] dx$$

$$\therefore f_X(x) = F'_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

求 $f_X(x)$, 即 x 固定, 积分此时所有 y 情况

6. 条件概率密度, 条件概率

若对于 (X, Y) , 若 X 固定, 则 Y 降维为一维, 即

$$P\{Y \leq y | X = x_i\} \neq 0, \quad f_Y(y) > 0 \quad (x, y) \notin \mathbb{R}^2$$

定义: 设 (X, Y) 概率密度 $f(x, y)$, 对于固定 y , $f_Y(y) > 0$, 则称:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad \text{为在 } Y=y \text{ 下 } X \text{ 的条件概率密度}$$

$$P\{X \leq x | Y = y\} \triangleq \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u|y) du$$

求条件概率: 求边缘密度 $f_X(x)$

$$\downarrow$$

$$f_{Y|X}(y|x) \quad \text{一般情况条件}$$

$$\downarrow$$

$$f_{Y|X}(y|X=x_i)$$

$$\downarrow$$

$$P\{Y \leq y | X = x_i\} = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y_i | X = x_i)$$

★ 计算 $f_{X|Y}$ 时应先述: “在 $X=x$ ($x_1 < X < x_2$) 的条件下: $f_Y(y) > 0$ ”

★ 若条件不是固定的, 则应用普通的条件概率, 看作两块区域

条件概率中的“其它”不是指全部剩余的 (X, Y) 区域, 而是在 x 的特定范围内 (竖形矩形) 的概率. 做题时可通规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$ 证明其它区域无法取到



7. 二维连续型随机变量独立性

可去掉个别有限个点

独立的充要条件 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 在 R^2 平面上几乎处处成立

若 (X, Y) 独立 $\Leftrightarrow f(x, y)$ 变量可分离 $= g(x)h(y)$, 且 X, Y 各自的

定义边界无关联, 区域为矩形 / 无穷矩形

发现符合此条件, 求边缘密度时可将 X, Y 拆出来再用规范性异常类
算 $e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的相关操作可想正态分布

8. 二维均匀分布

D 为平面有界区域, 其面积为 S_D , 则 (X, Y) 有概率密度:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D} & (x, y) \in D \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad \text{规范性 (即 } \int \int f dx dy = 1)$$

性质: ① 若 (X, Y) 服从二维均匀分布, 对 $\forall G \in D$ 有: $P\{(X, Y) \in G\} = \frac{S_G}{S_D}$
(几何概率背景.)

② (X, Y) 在矩形区域 (平行于坐标轴) 上服从二维均匀分布 $\Leftrightarrow$

$X \sim U(a, b), Y \sim U(c, d)$, 且 X 与 Y 相互独立

其它区域不满足此性质.

9. 二维正态分布

$N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \cdot \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \cdot \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right]$$

$|\rho| < 1$

则 (X, Y) 服从二维正态分布, 记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

性质: ① 边缘分布是正态分布 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

② (X, Y) 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$ 充要条件.

③ X 与 Y 的非零线性组合仍为正态分布. 即



$$aX+bY \sim N(a\mu_1+b\mu_2, a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$$

④ $(aX+bY, cX+dY)$ 也服从二维正态分布, 其中 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$
不成比例

注① X, Y 分别成正态分布, $aX+bY$ ($ab \neq 0$) 不一定服从正态分布.

② X, Y 分别成正态且 X 与 Y 相互独立, 则 (X, Y) 服从二维正态, $\rho=0$

即: 有限个相互独立且正态的 X_i , 其非零线性组合均服从正态分布:

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \text{ 则 } \sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2)$$

11. 多维随机变量函数分布——离散型——一维

$$Z = f(X, Y) \quad Z \text{ 为一维变量}$$

所有情况找出相同 Z 值的概率相加

12. 连续型.

已知 (X, Y) 的 $f(x, y)$, 求 $Z = f(X, Y)$ 的分布

法一. 分布函数法

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{f(X, Y) \leq z\} = \iint_{f(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

将 Z 取遍 $(-\infty, +\infty)$, 讨论不同 Z 下的 $F_Z(z)$

① 作正概率区域 D (即 $P > 0$ 的 XOY 区域) 与 G_Z 的交集区域,

看看分了几段

$$\textcircled{2} \text{ 设 } D \cap G_Z = G_{DZ} \quad \text{则 } F_Z = \iint_{G_{DZ}} f(x, y) dx dy$$

法二. 微积分式

(X, Y) 概率密度 $f(x, y)$, 则若 $Z = f(X, Y)$ 可反解得 $Y = h(X, Z)$

$$\text{则: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial h(x, z)}{\partial z} \right| f(x, h(x, z)) dx$$

■ 相当于求边缘概率密度.

反解得 $X = \varphi(Y, Z)$ 同理



以上公式当 $Z = X + Y$ 时称作卷积公式

若能反解则可减小计算量

在找区域时, 应用所有不等式信息, 找最精确信息, 不可放大或缩小。

★复习 = 重积分。

13. 正态

X, Y 服从正态分布且 $Z = aX + bY$

直接求 Z 的正态分布公式。

14. 最大最小值分布

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量, 分布函数为 $F_{X_1}(x), F_{X_2}(x), \dots$

$F_{X_n}(x)$, 则 $U = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 分布函数为 $F_{\max}(z)$ 为一元函数

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z) F_{X_2}(z) \dots F_{X_n}(z)$$

$$F_U(z) = P\{U \leq z\} = P\{\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq z\} = P\{X_1 \leq z, X_2 \leq z, \dots, X_n \leq z\}$$

$$= P\{X_1 \leq z\} P\{X_2 \leq z\} \dots P\{X_n \leq z\}$$

$$= F_{X_1}(z) \dots F_{X_n}(z)$$

$V = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 分布函数为

$$F_{\min} = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \dots [1 - F_{X_n}(z)]$$

$$F_V(z) = P\{\min\{X_1, \dots, X_n\} \leq z\} = 1 - P\{\min\{X_1, \dots, X_n\} > z\}$$

$$= 1 - P\{X_1 > z\} \dots P\{X_n > z\}$$

$$= 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \dots [1 - F_{X_n}(z)]$$

★ $F_U(z), F_V(z)$ 均为关于 z 的一元函数!!!

相互独立的指数分布的最小值函数仍服从指数分布

★ 相互独立的泊松分布 $X_i \sim P(\lambda_i) (i=1, 2, \dots, k)$, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_k \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k)$$



卡方分布 $X_i \sim \chi^2(n_i)$ ($i=1, 2, \dots, k$) 也有可加性

$$X_1 + X_2 + \dots + X_k \sim \chi^2(n_1 + n_2 + \dots + n_k)$$